

Active Directory Domain Services & DNS intégré

Définition • Installation • Configuration • Promotion

Perine CHETEU

BTS SIO — Option SISR | Institut f2I | Session 2026

Projet : Infrastructure Active Directory — TechNova Solutions

Sommaire

I.	Définition — Active Directory Domain Services (AD DS)	3
II.	Définition — DNS intégré à l'Active Directory	4
III.	Installation du rôle AD DS	5
IV		
. .	Promotion du serveur en contrôleur de domaine	7
	IV.1 Configuration du déploiement	7
	IV.2 Options du contrôleur de domaine	8
	IV.3 Création du domaine	9
	IV.4 Vérification de la configuration	10
V.	Installation du rôle DNS	11
VI		
. .	Configuration de l'Active Directory	12
	VI.1 Création des Unités d'Organisation (OU)	12
	VI.2 Création des utilisateurs	13
VI		
I.	Récapitulatif	14

I. Définition — Active Directory Domain Services (AD DS)

Qu'est-ce que l'AD DS ?

L'**Active Directory Domain Services (AD DS)** est un service d'annuaire développé par Microsoft, intégré à Windows Server. Il centralise la gestion des identités, des accès et des ressources d'un réseau informatique au sein d'un **domaine**.

Rôle principal : L'AD DS est le cœur de l'infrastructure Windows. Il stocke les informations sur tous les objets du réseau (utilisateurs, ordinateurs, groupes) et contrôle qui peut accéder à quoi.

Les objets gérés par l'AD DS

Utilisateurs	Comptes de connexion avec identifiant, mot de passe et droits d'accès
Ordinateurs	Postes clients et serveurs intégrés au domaine
Groupes	Regroupement d'utilisateurs pour simplifier la gestion des droits
Unités d'Organisation	Conteneurs logiques pour organiser les objets du domaine
Stratégies (GPO)	Règles appliquées automatiquement aux utilisateurs et ordinateurs
Contrôleur de domaine	Serveur qui héberge l'AD DS et authentifie les connexions

Avantages de l'AD DS

- **Authentification centralisée** — Un seul compte par utilisateur pour accéder à toutes les ressources du réseau.
- **Gestion simplifiée** — L'administrateur gère tous les utilisateurs et ordinateurs depuis une console unique.
- **Sécurité renforcée** — Les droits d'accès sont contrôlés et traçables pour chaque utilisateur.
- **Scalabilité** — L'AD DS peut gérer des milliers d'utilisateurs et d'objets sans perte de performance.

Dans notre projet : L'AD DS a été installé sur le serveur SRV-DC01 (Windows Server 2025, IP fixe 172.16.1.1) et promu en contrôleur de domaine pour le domaine **sio.lan**.

II. Définition — DNS intégré à l'Active Directory

Qu'est-ce que le DNS ?

Le **DNS (Domain Name System)** est le service qui traduit les noms de domaine en adresses IP. Sans DNS, les équipements du réseau ne peuvent pas se retrouver par leur nom — ils ne communiqueraient qu'en adresses IP brutes.

Exemple : Quand un poste client veut rejoindre le domaine sio.lan, il interroge le serveur DNS pour trouver l'adresse IP du contrôleur de domaine. Sans DNS fonctionnel, l'AD DS ne peut pas fonctionner.

Pourquoi intégrer le DNS à l'AD DS ?

Résolution de noms interne	Les postes du domaine se retrouvent par leur nom (ex : SRV-DC01.sio.lan)
Réplication automatique	Les enregistrements DNS sont répliqués entre tous les contrôleurs de domaine
Sécurité (DNSSEC)	Les mises à jour DNS sont sécurisées et authentifiées via l'AD
Enregistrements dynamiques	Les postes s'enregistrent automatiquement dans le DNS au démarrage
Zone de recherche directe	Traduit un nom (sio.lan) en adresse IP (172.16.1.1)
Zone de recherche inversée	Traduit une adresse IP en nom — utile pour les audits et journaux

Les enregistrements DNS essentiels

Enregistrement A	Associe un nom d'hôte à une adresse IPv4 (ex : SRV-DC01 → 172.16.1.1)
Enregistrement PTR	Enregistrement inverse — IP vers nom (zone de recherche inversée)
Enregistrement SRV	Localise les services AD (LDAP, Kerberos) — créé automatiquement
Enregistrement NS	Indique quel serveur fait autorité pour la zone DNS
Enregistrement SOA	Start of Authority — informations générales sur la zone DNS

Dans notre projet : Le DNS a été installé en même temps que l'AD DS et intégré à la zone sio.lan. Le serveur DNS préféré de tous les postes clients pointe vers 172.16.1.1 (SRV-DC01).

III. Installation du rôle AD DS

Prérequis

- Le serveur dispose d'une adresse IP statique (172.16.1.1)
- Windows Server 2025 est installé avec l'interface graphique
- Le nom du serveur est défini (SVR-WND)
- Un compte Administrateur local est disponible

Procédure d'installation

1**Ouvrir le Gestionnaire de serveur**

Depuis le bureau, ouvrir le Gestionnaire de serveur puis cliquer sur 'Ajouter des rôles et fonctionnalités'.

Après avoir validé les paramètres, on ouvre notre terminal pour exécuter la commande "ipconfig /all" pour déterminer si le serveur à bien pris en compte les adresses IP renseignées.

```

Microsoft Windows [version 10.0.20H2]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IP de liaison locale. . . . . : fe80::a473:46f9:bdb8:6034%
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.1.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.1.254

C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octet=32 temps=1 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octet=32 temps=1 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octet=32 temps=1 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octet=32 temps=1 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, pertes = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
  
```

On voit donc que les adresses renseignées au préalable sont effectivement présentes.

2- Création de l'Active Directory et du domaine

a) Ajout du rôle AD/DS

Dans le gestionnaire de serveur aller sur Ajouter des rôles et fonctionnalités

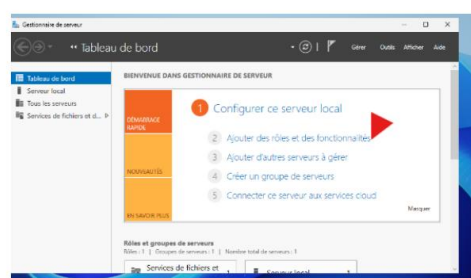
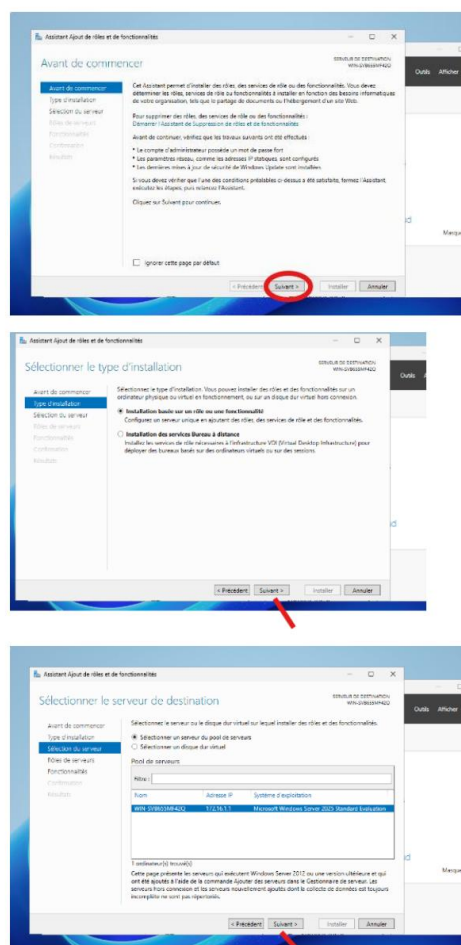


Fig. — Vérification de l'IP fixe avec ipconfig et accès au Gestionnaire de serveur

2 Sélectionner le type d'installation

Choisir 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité', puis sélectionner le serveur de destination dans le pool.



Après avoir cliqué sur 'suivant', Cocher l'onglet service de domaine Active Directory

Fig. — Sélection du rôle Services de domaine Active Directory (AD DS)

3 Sélectionner le rôle AD DS

Cocher 'Services de domaine Active Directory', cliquer sur 'Ajouter des fonctionnalités' puis sur 'Suivant' jusqu'à 'Installer'.

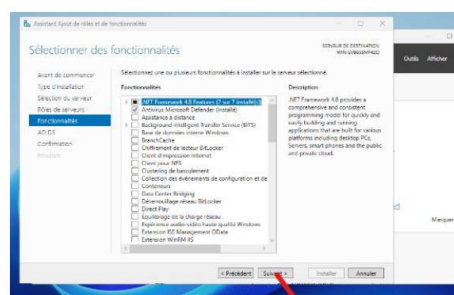
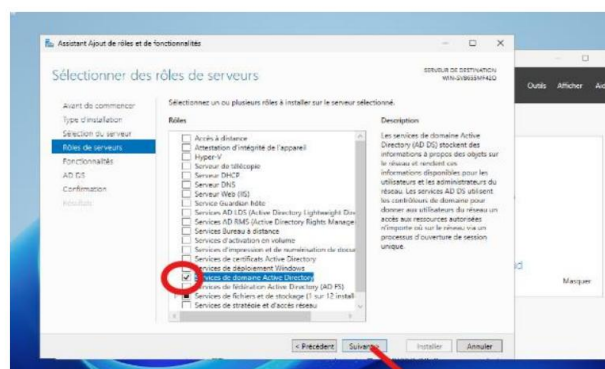


Fig. — Ajout des fonctionnalités AD DS et confirmation de l'installation

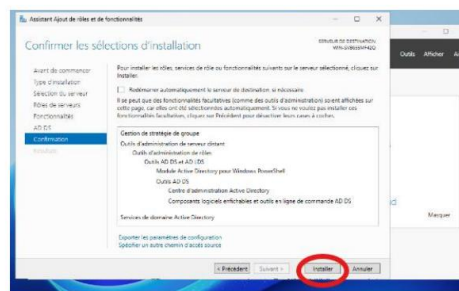
- ✓ Le rôle AD DS est installé. Une notification jaune apparaît dans le Gestionnaire de serveur pour lancer la promotion en contrôleur de domaine.

IV. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Après l'installation du rôle, il faut **promouvoir** le serveur en contrôleur de domaine. Cliquer sur la notification jaune dans le Gestionnaire de serveur puis sur '**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**'.

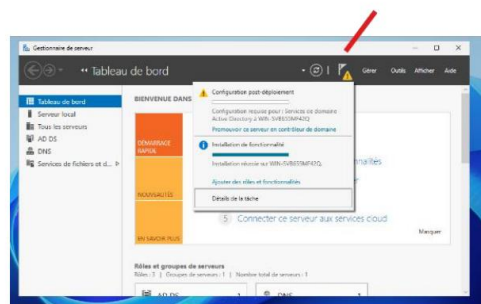
IV.1 — Configuration du déploiement

Sélectionner '**Ajouter une nouvelle forêt**' et saisir le nom du domaine racine. Dans notre cas : **sio.lan**. C'est le nom qui sera utilisé pour tous les objets du domaine.



b- Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Aller sur le panneau en jaune et cliquer sur 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine'



- Ajout d'une nouvelle forêt

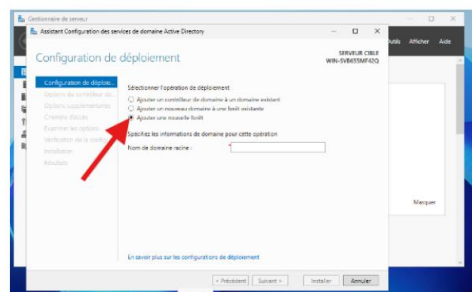


Fig. — Configuration du déploiement — Ajout d'une nouvelle forêt : sio.lan

IV.2 — Options du contrôleur de domaine

Configurer le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine sur **Windows Server 2025**. Activer les options **Serveur DNS** et **Catalogue global (GC)**. Définir le mot de passe DSRM (mode de restauration des services

d'annuaire).

c- Création du domaine

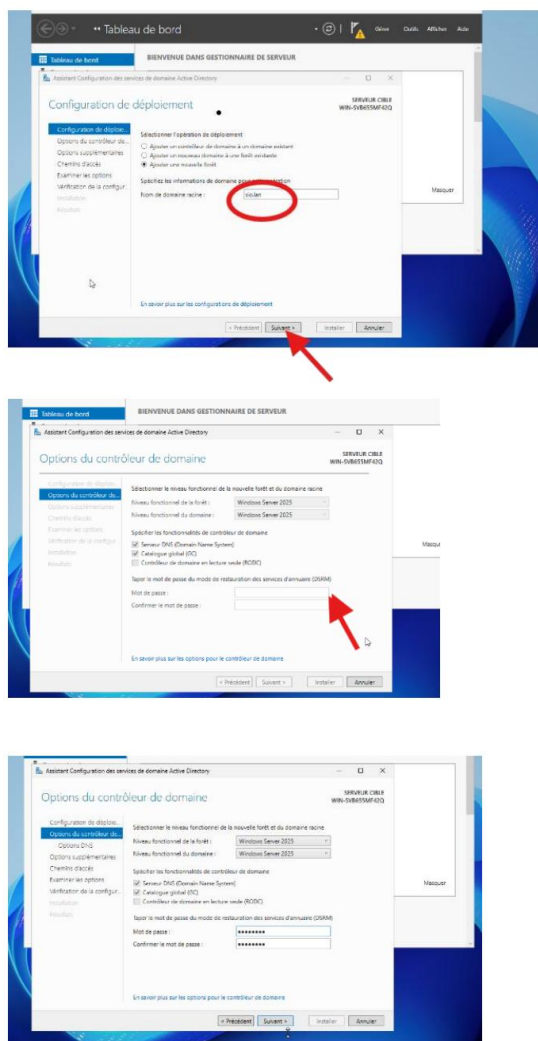
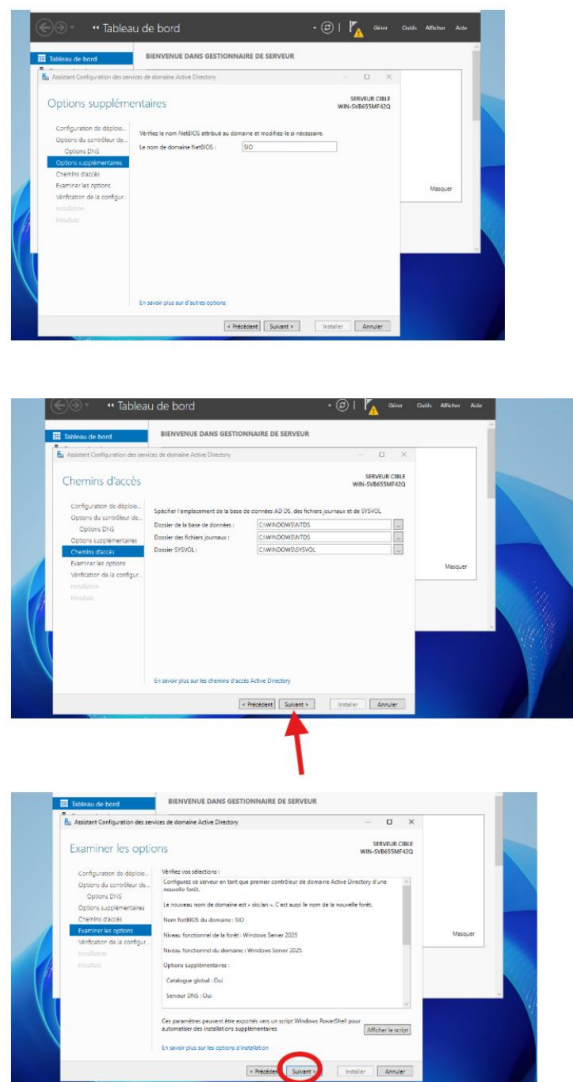


Fig. — Options du contrôleur de domaine — DNS, Catalogue global et mot de passe DSRM

IV.3 — Création du domaine

L'assistant propose automatiquement le nom **NetBIOS** du domaine (SIO). Les chemins des dossiers NTDS (base de données AD), des journaux et du dossier SYSVOL sont conservés par défaut.



Cliquer sur "suivant" puis sur "installer"

Fig. — Options supplémentaires — Nom NetBIOS SIO et chemins NTDS/SYSVOL

IV.4 — Vérification et installation

L'assistant vérifie la configuration. Si tout est correct, cliquer sur '**Installer**'. Le serveur redémarre automatiquement après la promotion.

- ✓ Le serveur a redémarré en tant que contrôleur de domaine du domaine sio.lan. La connexion se fait désormais avec le compte DOMAINE\Administrateur.

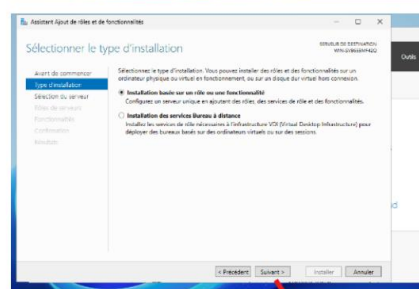
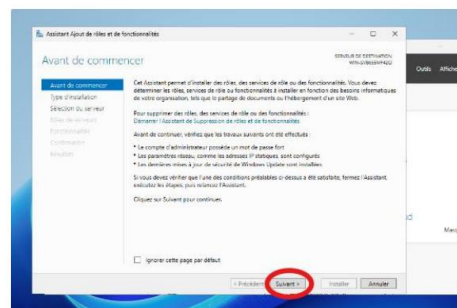
V. Installation du rôle DNS

Le rôle **Serveur DNS** est installé automatiquement lors de la promotion en contrôleur de domaine (option cochée à l'étape IV.2). Il peut également être ajouté manuellement via l'assistant 'Ajouter des rôles et fonctionnalités'.

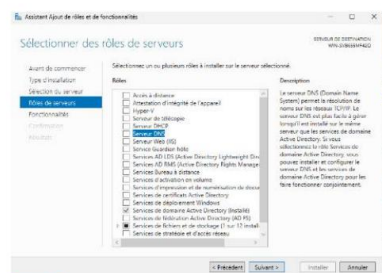
1

Ajouter le rôle Serveur DNS

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans 'Ajouter des rôles', sélectionner 'Serveur DNS', puis cliquer sur Installer. Cocher 'Redémarrer automatiquement si nécessaire'.



Cliquer sur "suivant" puis "suivant"



Puis sur "Installer" n'oubliez pas de cocher la case "redémarrer" afin que la machine puisse redémarrer automatiquement

Fig. — Installation du rôle Serveur DNS — Redémarrage automatique activé

Vérification du DNS

Après l'installation, ouvrir la console **DNS** depuis le menu Outils du Gestionnaire de serveur. Vérifier que la zone de recherche directe **sio.lan** a bien été créée et contient les enregistrements du contrôleur de domaine.

Zone directe	sio.lan — contient les enregistrements A du contrôleur de domaine
Enregistrement A	SRV-DC01 → 172.16.1.1
Enregistrements SRV	Créés automatiquement pour les services Kerberos et LDAP
Serveur DNS préféré	172.16.1.1 (à configurer sur tous les postes clients)

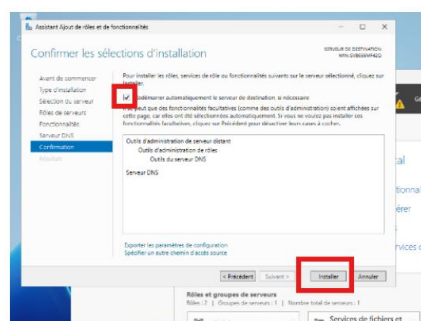
Important : Pour que les postes clients rejoignent le domaine, leur serveur DNS préféré doit obligatoirement pointer vers l'adresse IP du contrôleur de domaine (172.16.1.1).

VI. Configuration de l'Active Directory

VI.1 — Création des Unités d'Organisation (OU)

Les **Unités d'Organisation (OU)** sont des conteneurs dans l'AD DS qui permettent d'organiser les objets du domaine de façon logique (par service, par site, par rôle). Elles facilitent la gestion des utilisateurs et des ordinateurs.

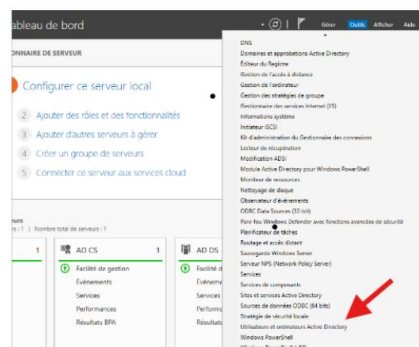
Depuis **Outils** → **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, faire un clic droit sur le domaine, sélectionner **Nouveau** → **Unité d'organisation**.



2- Configuration de l'Active Directory

a) Création d'une unité d'organisation

Aller dans "outils" puis "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"



Puis clic droit sur le domaine "Nouveau" ensuite "unité d'organisation"

Fig. — Création d'une Unité d'Organisation depuis la console Active Directory

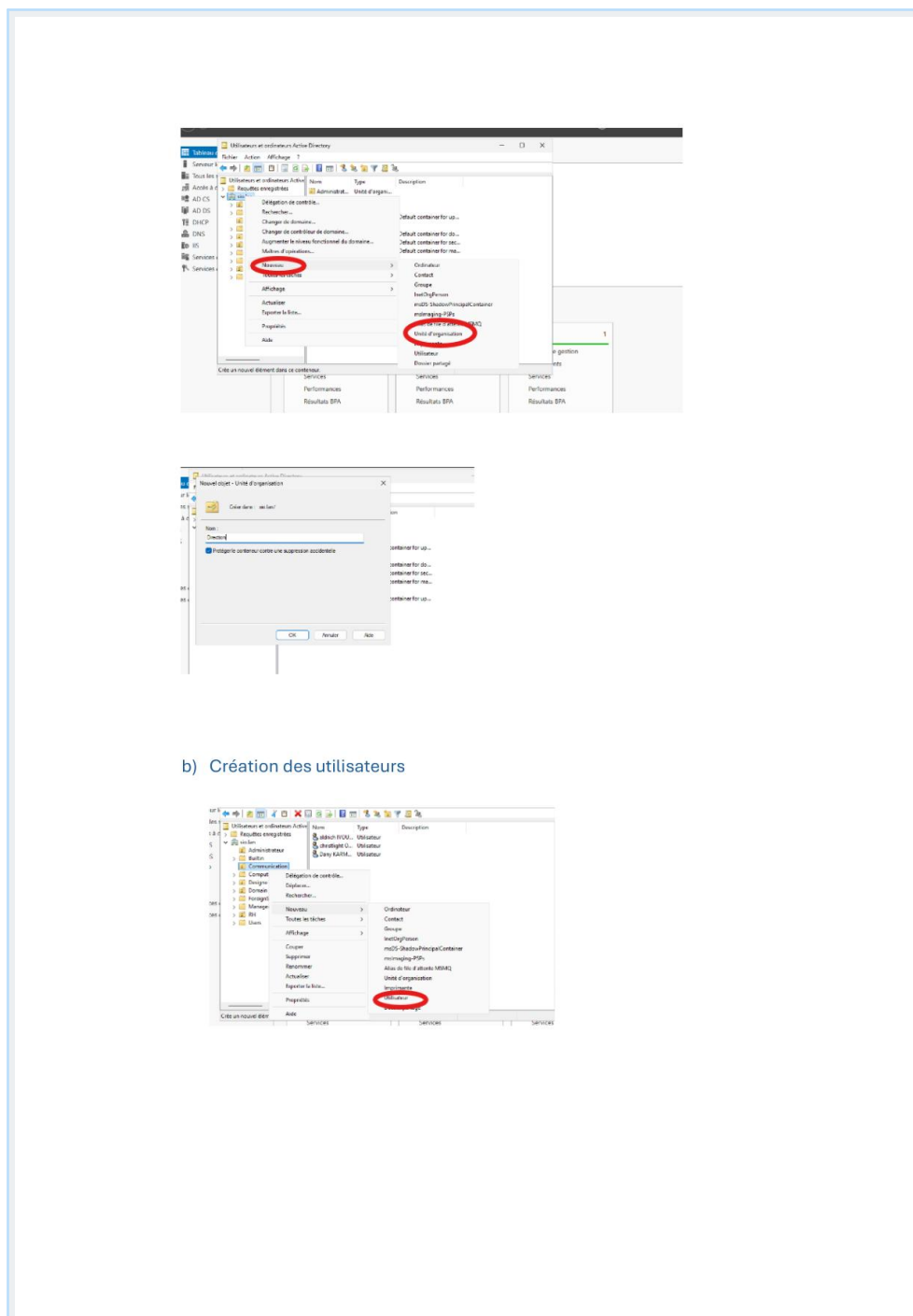
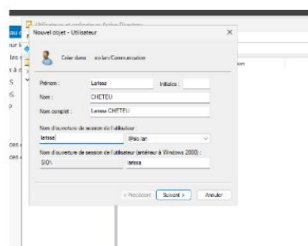


Fig. — Arborescence des OU créées dans le domaine sio.lan

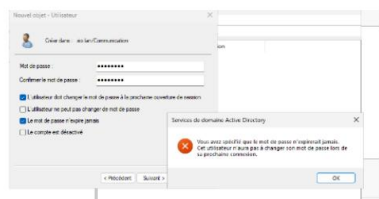
VI.2 — Création des utilisateurs

Les comptes utilisateurs sont créés dans les OU correspondantes. Chaque compte dispose d'un **identifiant de connexion**, d'un **mot de passe** et de paramètres de sécurité configurables.

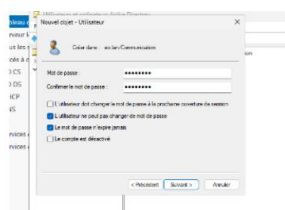
Dans la console AD, faire un clic droit sur l'OU cible, sélectionner **Nouveau** → **Utilisateur**, renseigner les informations du compte puis définir le mot de passe.



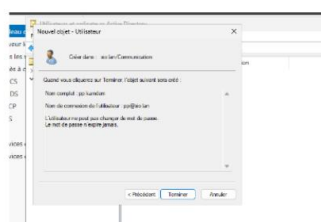
- Cocher l'option "le mot de passe n'expire jamais" puis cliquer sur "OK"



- Choisir l'option "L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe"



- Ensuite terminer



- Nous pouvons donc voir l'utilisateur créer ici

Fig. — Création d'un utilisateur — Paramètres du compte et options de mot de passe

Prénom / Nom	Identité complète de l'utilisateur
Nom de connexion	Identifiant utilisé pour se connecter au domaine
Mot de passe	Doit respecter la politique de complexité du domaine
Le mot de passe n'expire jamais	Option activée pour les comptes de service
L'utilisateur ne peut pas changer	Option activée pour les comptes gérés par l'admin

✓ Les utilisateurs créés peuvent désormais se connecter depuis n'importe quel poste intégré au domaine sio.lan avec leur compte Active Directory.

VII. Récapitulatif de la configuration

Active Directory Domain Services

Système	Windows Server 2025
Nom du serveur	SRV-DC01
Adresse IP	172.16.1.1 (IP fixe)
Nom du domaine	sio.lan
Niveau fonctionnel	Windows Server 2025
Catalogue global (GC)	Activé
NetBIOS	SIO

DNS intégré

Zone de recherche directe	sio.lan
Zone de recherche inversée	172.16.1.x
Enregistrement principal	SRV-DC01 → 172.16.1.1
Serveur DNS préféré clients	172.16.1.1
Enregistrements SRV	Kerberos, LDAP — créés automatiquement

Structure Active Directory

Unités d'Organisation	Créées par service/département
Comptes utilisateurs	Créés dans les OU correspondantes
Authentification	Centralisée via le contrôleur de domaine